



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 13

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 La regla de la cadena

- Definición
- Observación

2 Ejemplos

La regla de la cadena

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y $V \subseteq \mathbb{R}^m$ conjuntos abiertos, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g : V \rightarrow \mathbb{R}^p$ tales que $\text{rec } f \subseteq V$. Suponga que f es diferenciable en $U \cap U'$ y que g es diferenciable en $b = f(a) \in V'$. Entonces:

$$g \circ f : U \longrightarrow \mathbb{R}^p$$

es diferenciable en a . Además:

$$D(g \circ f)(a)_{p \times n} = Dg(b)_{p \times m} \cdot Df(a)_{m \times n}$$

Observación

Supongamos que, para las notaciones anteriores, tenemos:

$$y = f(x)$$

$$z = g(x)$$

en donde, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ y $z = (z_1, z_2, \dots, z_p) \in \mathbb{R}^p$, entonces:

$$D(g \circ f)_{p \times n} = Dg_{p \times m} \cdot Df_{m \times n}$$

$$= \left(\frac{\partial z_i}{\partial y_k} \right)_{p \times m} \cdot \left(\frac{\partial y_k}{\partial x_j} \right)_{m \times n}$$

$$= \left(\sum_{k=1}^m \frac{\partial z_i}{\partial y_k} \cdot \frac{\partial y_k}{\partial x_j} \right)_{p \times n}$$

y como:

$$D(g \circ f)_{p \times n} = \left(\frac{\partial z_i}{\partial x_j} \right)$$

Entonces, se sigue, para todo $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$, que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z_i}{\partial x_j} &= \sum_{k=1}^m \frac{\partial z_i}{\partial y_k} \cdot \frac{\partial y_k}{\partial x_j} \\ &= \frac{\partial z_i}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \frac{\partial z_i}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial z_i}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial x_j} \end{aligned}$$

Ejemplos

Ejemplo

Considere la superficie dada por:

$$w = u^2v - v^3 + 2uv$$

con $u(x, y) = ye^x + y^2$, $v(x, y) = xy^2$. Calcule $\nabla w(1, -1)$.

Ejemplo

Considere

$$w = x^3 y e^z$$

y suponga que

$$\begin{cases} x = s^2 - t^2 \\ y = s^2 + t^2 \\ z = s + t \end{cases}$$

Pruebe que:

$$\frac{\partial w}{\partial s}(1,0) + \frac{\partial w}{\partial t}(1,0) = 10e$$

Ejemplo

Sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable tal que $\nabla g(0, -8) = (-1, 2)$ y $g(0, -8) = 1$. Se define la función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f(x, y) = 2x^2y + xy^3 \cdot g(u^2 - v^2 + 2w, 2uv - w^2)$$

en donde $u = 2xy$, $v = x + y^2$ y $w = x^2 - y^2$. Calcule $\nabla f(1, -1)$.